

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

39) O filtro passa-baixas é o nome comum dado a um circuito eletrônico que permite a passagem de baixas frequências e atenua a amplitude das frequências maiores do que a frequência de corte. Ele consiste em um circuito eletrônico simples dotado de um resistor em série e em um capacitor paralelo com a carga. A frequência de corte é determinada pela escolha da resistência e da capacitância.

Admitindo uma resistência $R = \frac{1.000}{3} \Omega$, uma capacitância $C = 50 \mu F$ e $\pi = 3$, o valor da frequência de corte, em hertz, é

- a) 10
 - b) 20
 - c) 30
 - d) 40
 - e) 50
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

40) Um filtro é uma estrutura capaz de atenuar ou rejeitar certa faixa de frequência de um sinal, permitindo a passagem das demais frequências, e tem, entre outras, inúmeras aplicações em engenharia elétrica, eletrônica e de telecomunicações.

Uma vantagem dos filtros ativos, construídos usando-se amplificadores operacionais, é que tais filtros

- a) necessitam de fonte de alimentação CC.
 - b) eliminam o uso de indutores.
 - c) dependem da resposta de frequência do amplificador operacional usado.
 - d) são largamente associados aos inversores com retificadores controlados de silício (SCR) usados em linhas de transmissão de corrente contínua ou em qualquer outro sistema envolvendo alta potência.
 - e) são usados apenas em filtros passa-baixa e passa-alta.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/356715

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

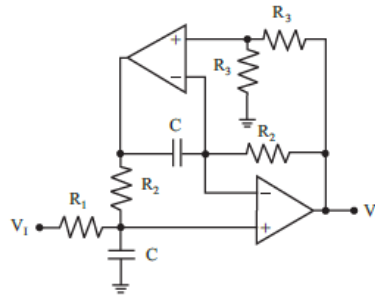
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

41) Um ruído de alta frequência, em sistemas de monitoramento ou controle, que corrompe um sinal, pode ser atenuado por um filtro

- a) passa-tudo
 - b) passa-alta
 - c) passa-baixa
 - d) passa-não-passa
 - e) passa-passa
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

113) Considere a figura abaixo.



O circuito ilustrado representa um filtro passa-banda de segunda ordem.

Considerando os amplificadores operacionais ideais, a função de transferência $\frac{V_O(s)}{V_I(s)}$ do circuito é:

- a) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_3^2 C^3}$
- b) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_3 C + 1/R_2^2 C^2}$
- c) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$
- d) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 4/R_2^2 C^2}$
- e) $\frac{s^2/R_3 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$

Gabarito
Eletrônica
Filtros ativos e passivos

39) A

40) B

41) C

113) C